

Profundización de la programación orientada a objetos

HotelPro

Sistema de gestión hotelera

Aplicación de escritorio con Python, Tkinter y MySQL

Isaac · CEFIT

Propósito y objetivos

Propósito

Facilitar la gestión diaria de un hotel: clientes, habitaciones, reservas y check-in/check-out en una sola aplicación de escritorio.

Objetivos

- Construir una aplicación con cuatro módulos.
- Aplicar MVC para separar interfaz, lógica y datos.
- Hacer el CRUD en MySQL con stored procedures.
- Validar los datos y confirmar antes de eliminar.

Problemática que resuelve

Información dispersa

Los datos de clientes, habitaciones y reservas terminan en papel o en archivos separados.

Reservas difíciles de seguir

Sin un registro central es fácil perder de vista qué habitación está ocupada y en qué fechas.

Ingreso y salida sin registro

El check-in y el check-out no quedan ligados a la reserva del huésped.

HotelPro centraliza todo en una base de datos MySQL y una interfaz sencilla.

Tecnologías utilizadas

Python

Lenguaje principal, con programación orientada a objetos.

Tkinter

Interfaz gráfica, con formularios y tablas (ttk).

tkcalendar

Calendario para elegir fechas en reservas y check-in.

MySQL

Base hotelpro con stored procedures para el CRUD.

Pillow

Generación del favicon de la aplicación.

openpyxl

Exportación de los datos de cada módulo a Excel.

Arquitectura del sistema

Vista

Formularios y tablas de cada módulo en Tkinter.

Controlador

Valida los campos y devuelve el mensaje a la vista.

Modelo

Se conecta a MySQL y llama los stored procedures.

MySQL

Base hotelpro con procedimientos sp_* para el CRUD.

Vista → Controlador → Modelo → MySQL

Los cuatro módulos (cliente, habitación, reserva y check-in) repiten la misma estructura.

Mejoras agregadas

Sobre la base ya funcional, se sumaron los requisitos del enunciado que faltaban:

Favicon

Ícono propio en la ventana principal y en cada formulario, generado con Pillow.

Íconos en botones

Símbolos en los botones de acción (nuevo, editar, eliminar) de cada módulo.

Exportar a Excel

Cada uno de los 4 módulos puede exportar su tabla a un archivo .xlsx con openpyxl.

Conclusiones y aprendizajes

Conclusiones

- La aplicación integra vista, controlador, modelo y base de datos en cuatro módulos funcionales.
- MVC deja el código ordenado y más fácil de mantener.

Aprendizajes

- Usar stored procedures para centralizar el CRUD en MySQL.
- Separar responsabilidades y validar los datos antes de guardarlos.

